

날개 평가

1 후각 상피에는 □□ 상태 화학 물질을 감지하는 □□□가 있다.

2 혀의 표면에 있는 유두의 측면에는 미세포가 모인 □□가 있으며, 미세포가 □□ 상태의 화학 물질을 감지한다.

3 신경계를 이루는 구조적·기능적 단위를 □□이라고 한다.

4 뉴런은 핵과 세포질로 구성된 □□□□, 자극을 받아들이는 □□□□, 자극을 전달하는 □□□□로 이루어져 있다.

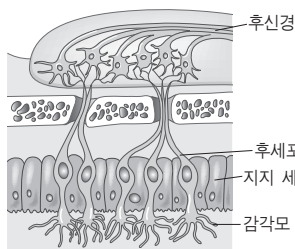
5 유수 신경에서는 랑비에 결절에서 다음 랑비에 결절로 흥분이 전달되는 □□□□가 일어난다.

정답

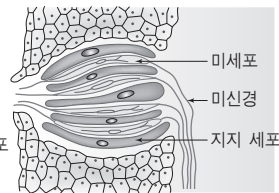
- 1 기체 후세포
- 2 미뢰, 액체
- 3 뉴런
- 4 신경 세포체, 수상 돌기, 축삭 돌기
- 5 도약 전도

(3) 후각기, 미각기, 피부 감각기

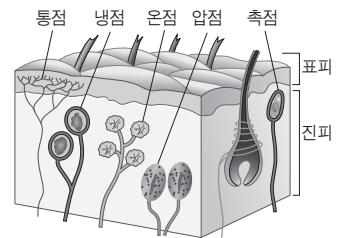
- ① 후각기 : 후각 상피의 후세포가 기체 상태의 화학 물질을 감지하여 흥분하게 되면, 이 흥분이 후신경을 통해 대뇌로 전달되어 냄새를 맡게 된다. 감각기 중 가장 예민하지만 쉽게 피로해진다.
- ② 미각기 : 혀의 표면에 유두가 있고, 유두의 측면에는 미세포가 모여 있는 미뢰가 있다. 미세포가 액체 상태의 화학 물질에 의해 자극을 받아 흥분하게 되면, 이 흥분이 미신경을 통해 대뇌로 전달되어 맛을 느끼게 된다.
- ③ 피부 감각기 : 피부의 진피에 여러 가지 자극을 받아들이는 감각점이 분포한다. 감각점에는 아픔을 감지하는 통점, 접촉 자극을 감지하는 촉점, 온도 변화를 감지하는 온점과 냉점, 압력 자극을 감지하는 압점이 있다. 평균적으로 통점이 가장 많아 통각이 가장 예민하다.



후각 상피



미뢰



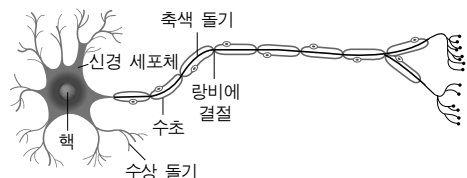
피부의 감각점

3. 흥분의 전도와 전달

(1) 뉴런(신경 세포)의 구조와 종류

- ① 구조 : 뉴런은 신경계를 이루는 구조적·기능적 기본 단위이다.

- 신경 세포체 : 핵과 세포질로 구성되며, 물질 대사가 일어난다.
- 수상 돌기 : 신경 세포체에서 나온 짧은 돌기로, 다른 뉴런으로부터 자극을 받아 들인다.
- 축삭 돌기 : 신경 세포체에서 길게 뻗어 나온 돌기로, 다른 뉴런이나 반응기로 신호를 전달한다.



뉴런의 구조

② 종류

- 구조에 따른 구분 : 수초의 유무에 따라 유수 신경과 무수 신경으로 구분한다. 유수 신경은 수초가 절연체 역할을 하므로, 랑비에 결절에서 다음 랑비에 결절로 흥분이 도약 전도를 하기 때문에 무수 신경보다 흥분 전도 속도가 빠르다.

